T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM

# BİYOLOJİ DERSİ

## ÖĞRETİM PROGRAMI

(9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR)

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

2026

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

# İÇİNDEKİLER


| | | |
|---|---|---|
| **1.** | **BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI** | 4 |
| 1.1. | BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI | 4 |
| 1.2. | BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR | 5 |
| 1.3. | BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMA, ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI VE SÜRE TABLOLARI | 10 |
| 1.4. | BİYOLOJİ DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI | 11 |
| 1.5. | BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI | 12 |
| **2.** | **BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SINIF DÜZEYLERİNE AİT TEMALAR** | 14 |
| | 9. SINIF | 14 |
| | 10. SINIF | 28 |
| | 11. SINIF | 46 |
| | 12. SINIF | 67 |

# 1. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

## 1.1. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMEL YAKLAŞIMI VE ÖZEL AMAÇLARI

Bilimsel bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasına ilişkin teknolojik gelişmeler biyoloji biliminde de birçok yeniliğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatın bir parçası hâline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de artırmıştır.

Biyoloji eğitiminin konu alanını oluşturan biyolojik olaylar, ekosistemdeki canlı ve cansız tüm varlıklar arasında görülen ekolojik dengeye işaret eder. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni (TYMM) temel alınarak yapılandırılan *Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda* yer verilen her bir konu, öğrencilere canlıların yapısını ve yaşamın uyumunu görme fırsatı sunmaktadır. Program kapsamında öğrencilerin biyoloji biliminin kazandırdığı bilgi birikiminden hareketle yaşam üzerine düşünmeleri, canlı ve cansız varlıkların yapı ve işlevleri arasındaki ilişkileri kavramaları amaçlanmaktadır.

*Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nda genelde bilimin, özelde biyolojinin insan hayatındaki rolüne ve gerek Türk-İslam bilim insanlarının gerekse diğer ulusların bilim insanlarının bilime sağladığı katkılara yer verilmiştir. Öğrencilerin bilim-teknoloji-toplum-çevre etkileşimine ilişkin bilgi, beceri, yeterlilik ve değerlerinin geliştirilmesi vurgulanmıştır.

Biyoloji, birçok disiplini barındıran bir bilimdir. Günlük yaşamın hemen hemen her alanında biyoloji biliminin derin etkileri görülebilir. Bilim ve teknolojinin toplumsal hayatın merkezinde olduğu 21. yüzyılda yaşamak; küresel boyutta biyolojik çeşitlilik krizi, iklim değişikliği ve sağlık sorunlarıyla yüzleşmeyi gerektirmektedir. Bu yüzleşme kaçınılmaz olarak biyoloji bilgisine sahip olmayı, biyoloji biliminin kapsamında yer alan problemlerin çözümü için gereken tutum ve davranışları geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

*Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nın temel amacı, öncelikle canlı dünyası ile ilgili merak uyandırmak ve biyoloji öğrenmenin niçin gerekli olduğunu ortaya koymaktır. Her öğrencinin biyolojiyi bir bilim olarak kavramasını ve bilim sürecini nesnel bilgi edinmenin güvenilir bir yöntemi olarak görmesini sağlamaktır. Program kapsamında çok sayıda kavram ve terim ile kelime dağarcığının genişletilmesi, günlük yaşam durumlarından yalıtılmış bilgilerin ezberlenmesi yerine canlıların yapısı ve işlevine ilişkin farkındalığın oluşturulması, biyoloji alanıyla ilgili genel bir anlayışın geliştirilmesi ve kanıtlara dayalı eleştirel bir yaklaşımın sergilenmesi hedeflenmektedir. *Biyoloji Dersi Öğretim Programı* ile geniş bir çerçevede kazandırılmak istenen anlayış ve beceriler, biyoloji biliminin kapsamında yer alan bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için kullanıldığında yararlı olacaktır. Bu nedenle programda biyoloji alanının kavramsal yapısının derinleştirilerek detaylandırılması yerine biyoloji ile ilgili genel bir anlayışın geliştirilebilmesi için beceri odaklı bütüncül bir yaklaşıma yönelinmiştir.

*Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nda izlenen bütüncül yaklaşım, alan becerileri ve kavramsal beceriler ile bu becerileri destekleyen eğilimler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerilerinden oluşan programlar arası bileşenleri kapsar. Bütüncül yaklaşıma uygun olarak öğrencilerin kişisel-sosyal, eğitsel alanlarda ve kariyer alanında gelişimleri açısından önemli rol oynayan bu beceri, değer ve eğilimlerin kazandırılmasında öğrenme-öğretme yaşantılarının önemi büyüktür. Bu nedenle *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nda dersin özel amaçları ile her bir öğrenme çıktısına ilişkin beceri, değer ve eğilimlerin kazandırılması için ayrı bir zaman ayırmaya gerek kalmayacak şekilde bütüncül anlayışla yapılandırılmış öğrenme-öğretme yaşantıları önerilmiştir.

Öğrenme çıktıları, öğrencilerin biyoloji dersinde edinmeleri beklenen alan becerileri, kavramsal beceriler ve biyoloji alanının temel konuları ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Programda her bir becerinin gelişim süreci, süreç bileşenleri olarak tanımlanmıştır. Süreç bileşenleri, öğrenme-öğretme yaşantılarının düzenlenmesi ve etkinliklerin tasarımında kullanılmıştır. Süreç bileşenleri aynı zamanda süreç ve ürün değerlendirme için öğrenme kanıtı işlevine sahiptir. *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nın içeriği, öğrencilerin gözlemlediği veya deneyimlediği günlük yaşam sorunlarıyla konuların ilişkilendirilmesine ve bu yolla öğrencilerin çıkarım yapmasının desteklenmesine özen gösterilerek yapılandırılmıştır. Böylece öğrenciler hem öğrenme çıktıları hem de programlar arası bileşenler kapsamında edindikleri bilgileri günlük yaşamla ilişkilendirebileceklerdir.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen "Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları" ile "Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri" esas alınarak hazırlanan *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'yla öğrencilerin

1. Biyoloji alanındaki gelişmelere ve çalışmalara merak duymaları,
2. Yaşamın temel süreçlerini bilimsel olarak yorumlamaları,
3. Biyoloji alanındaki olay ve olguları sorgulamaları,
4. Bilim insanlarının biyoloji alanında dönüm noktası olarak kabul edilen bilimsel araştırma ve buluşlarının yaşama katkılarını değerlendirmeleri,
5. Biyoloji biliminin sağlık, çevre, enerji ve gıda alanları ile ilişkisini kurmaları,
6. Bilimin doğasını biyoloji biliminin araştırma ve buluşları bağlamında yorumlamaları,
7. Bilimsel süreç becerilerini biyoloji disipliniyle ilgili problemlerin çözümünde kullanmaları,
8. Yaşamsal faaliyetlerin işleyiş sürecine yönelik bilimsel akıl yürütmeleri,
9. Yaşam ve enerji ilişkisini sorgulamaları,
10. Canlılığın sürdürülebilirliğine yönelik sorumluluk almaları,
11. Biyolojik çeşitliliği ve ekosistem dengesini sürdürmenin önemini sorgulamaları,
12. Doğadaki canlıları ve kendi sağlıklarını koruma konusunda duyarlı ve sorumlu davranmaları,
13. Canlı-cansız ve canlı-canlı etkileşimlerini/ilişkilerini analiz etmeleri,
14. Canlıların çevreye uyum sürecine yönelik tümevarımsal akıl yürütmeleri,
15. Ülkemizde ve dünyadaki canlı yaşamını etkileyen olay, durum, buluş ve uygulamaları değerlendirmeleri,
16. Biyoloji alanındaki olgu ve olayları bilim etiğine uygun olarak değerlendirmeleri,
17. Teknolojik gelişmelerin canlılar üzerindeki etkilerini sorgulamaları,
18. Genetik ve biyoteknoloji alanındaki araştırma ve uygulamaların insan yaşamına etkisini sorgulamaları amaçlanmaktadır.

## 1.2. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Bu ders programının uygulanması sürecinde öğrenme çıktıları ve programlar arası bileşenlerle ilgili aşağıdaki açıklamalar esastır:

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni" temel alınarak yapılandırılmıştır. Bu ortak metin dikkate alınarak derslerin tasarlanması, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması ve materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bütün eğitim öğretim faaliyetleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'nde yer alan öğrenci profiline ulaşılmasını sağlayacak biçimde planlanmalı ve yürütülmelidir.
- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı* kademeli olarak uygulanacağından bir önceki kademeyle ilgili ön öğrenme eksiklikleri zümre öğretmenlerince tespit edilir; bu eksiklikleri gidermeye yönelik içerik, eğitim öğretim yılı başında zümre toplantılarında karara bağlanır ve eğitim öğretim sürecinde uygulanır.
- Öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerine yönelik oluşturulan tüm süreçlerin öğrenme-öğretme yaşantılarında yürütülmesi esastır. Bununla birlikte öneri niteliğinde olan uygulamalarda ilgili temanın öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri başta olmak üzere ilişkilendirilen tüm eğilimler ve programlar arası bileşenler dikkate alınarak planlamalar yapılabilir ve uygulamalar bu doğrultuda farklılaştırılabilir.
- Eğitim öğretim süreçlerinde Türkçenin doğru ve etkili kullanımına, öğrencilerin söz varlığının ve dil becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.
- Öğrencilerin etkin katılımının sağlandığı bir öğrenme ortamı ve düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği, sosyal-duygusal becerilerin gelişiminin desteklendiği bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır.

- Araştırma ve sorgulama, deney, gözlem gibi bilimsel faaliyetler; disiplinler arası ve bağlam temelli bir yaklaşımla zümre öğretmenler kurulu tarafından planlanmalı ve işletilmelidir.
- Bilgi ve beceriler içerik çerçevesiyle yeni anlamlı bütünler oluştururken eğilimler ve programlar arası bileşenler (sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri), öğrenmenin anlamlı bir parçası hâline getirilmelidir. Eğilimler, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerilerinin notla değerlendirilmesi yerine gelişimi değerlendirmek amacıyla performans görevleri, ödev vb. ölçme araçlarında ve dereceli puanlama anahtarlarında dikkate alınan ölçütler arasında bu program bileşenlerine de yer verilmelidir.
- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda* yer alan öğrenme-öğretme yaşantıları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasına alan açan, disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur. Kitap yazım sürecinde öğrenme-öğretme yaşantıları dikkate alınarak güncel içeriklere ve farklı ilişkilendirmelere yer verilebilir.
- Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme profilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı ve farklı öğretim materyalleri (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, okuma parçaları vb.) yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır. Öğretim materyalleri hazırlanırken zümre öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleriyle iş birliği yapılmalıdır.
- Ölçme ve değerlendirme yöntemleri; öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilmelidir. Bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ilgi çekici, günlük yaşamla ilgili, uzak ya da yakın çevrede karşılaşılabilecek problemlere dair görevler verilmeli; öğrenciyi yargılayıcı nitelik taşımayan ve güdüleyen geri bildirimler sağlanmalı, dijital teknolojilerden yararlanılmalıdır.
- Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme bölümünde yer alan öneri niteliğindeki uygulamalardan "*" ile işaretlenenlerin fen liselerinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Zorunlu olan zenginleştirme uygulamalarına yıllık planlarda yer verilir.
- Farklılaştırma kapsamında zenginleştirme ve destekleme bölümlerinde yer verilen uygulamalara ("*" sembolü ile verilen uygulamalar dâhil) ders kitaplarında yer verilmez. Ancak materyal hazırlayıcılar tarafından "*" ile belirtilen uygulamalara yönelik e- içerik hazırlanır. Farklılaştırma kapsamındaki tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından planlanır ve uygulanır.
- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda* biyoloji biliminin gelişimine katkı sağlamış önemli şahsiyetlere yer verilmektedir. Söz konusu şahsiyetlerin biyografileri verilirken ezber yönteminden kaçınılmalı, bu kişilerin biyoloji alanına katkıları ve ortaya koydukları eserler vurgulanmalıdır.
- Kavramsal beceriler ve alan becerileri temelinde oluşturulan öğrenme çıktılarına ilişkin süreç bileşenlerinde ve becerilerin gerçekleşmesi için deneyimlenmesi gereken eylemlerde ilgili dersin içeriği dikkate alınarak alana özgü uyarlamalar yapılabilir.
- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nın öğrenme çıktıları ile öğrencilere biyolojiyle ilgili daha çok bilgi aktarmak yerine kamusal alanı ilgilendiren iklim değişikliği, nüfus, salgın hastalıklar, biyolojik çeşitlilik gibi durumlarda sergileyecekleri davranışları şekillendirmeye yönelik beceri kazandırmak amaçlanmalıdır.
- Programın uygulanma sürecinde okul bahçeleri, parklar, yakın çevredeki doğal ortamlar öğrenme alanı olarak kullanılmalıdır. Farkındalık oluşturmak için bilim merkezleri, müzeler, yaban hayatı merkezleri, botanik ve hayvanat bahçeleri ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden yararlanılmalıdır. Bilimsel kitaplar, bilim dergileri, doğal yaşamla ilgili televizyon programları ve belgesellerin sunduğu zengin öğrenme fırsatları değerlendirilmelidir.
- Türkiye'nin de ortak olduğu pek çok uluslararası anlaşma, iş birliği ve programa dikkat çekilmelidir. TÜBİTAK, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı projeleri tanıtılmalı; öğrenci katılımına uygun çalışmalar araştırılarak bunlara katılım teşvik edilmelidir. Türkiye'deki zengin ve eşsiz biyoçeşitliliğe dikkat çekilerek kültürümüzdeki doğal unsurlar ve ülkemizdeki endemik türler tanıtılmalıdır. Öğrencilerin ekosistemimizi paylaştığımız canlıları tanımaları sağlanmalıdır. Millî kültür ve değerlerin gelişimi desteklenmelidir.

- Türkiye'deki zengin ve eşsiz biyoçeşitliliğe dikkat çekilerek kültürümüzdeki doğal unsurlar ve ülkemizdeki endemik türler tanıtılmalıdır. Öğrencilerin paylaşılan ekosistemdeki canlıları tanımaları sağlanmalıdır. Millî kültür ve değerlerin gelişimi desteklenmelidir.

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı,* biyoloji alanında kariyer planı yapan öğrencilere kariyer seçeneği sunmalı; aynı zamanda bu alanda kariyer planlaması yapmayan öğrencilere hayat için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmalıdır.

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nın eğilimler ile programlar arası bileşenlerini oluşturan sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri; öğrencilerin derslere etkin katılmasına, birbirlerine geri bildirim vermesine imkân sağlayan öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını ve olumlu bir sınıf iklimi oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Alternatif öğrenme-öğretme yaşantılarının kullanılması durumunda öğrenme çıktısı ile ilişkilendirilen eğilimlerin, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerilerinin de kullanılmasına dikkat edilmelidir.

**İçerik Çerçevesi**

İçerik çerçevesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalar esastır:

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nın içerik çerçevesinin oluşturulmasında TYMM'nin bütüncül program anlayışı temel alınmıştır. Bu bağlamda ünite yaklaşımından uzaklaşılmış; daha önceki programlarda birbiriyle ilişkilendirilmeyen, farklı sınıf düzeylerine dağıtılan ve tekrar eden konular bilimsel bütünlük gözetilerek temalar altında birleştirilmiştir.

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nın içerik çerçevesini hem kendi içinde hem de diğer temalarla bütünlük sağlayan, her sınıf düzeyinde iki tane olmak üzere toplam sekiz tema oluşturmaktadır. Bu temalar; "Yaşam" ve "Organizasyon" (9. sınıf), "Enerji" ve "Ekoloji" (10. sınıf), "Tepki" ve "Homeostazi" (11. sınıf) ile "Üreme" ve "Gen"dir (12. sınıf).

- İçerik çerçevesinin oluşturulmasında öğrencilerin biyoloji bilimine merak duymalarına ve bu merakın sürdürülebilmesine öncelik verilmiştir. Bu nedenle temaların günlük yaşamla, biyoloji tarihiyle ve biyoloji alanındaki güncel araştırma ve gelişmelerle ilişkilendirilmesine özen gösterilmiştir.

- Programın içerik çerçevesi oluşturulurken tekrardan ve kavramsal yoğunluktan mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Öğrencilerin biyoloji konusunda genel bir anlayış geliştirmeleri amaçlanmıştır. Disiplinler arası bütünlüğün oluşturulmasında coğrafya, matematik, fizik ve kimya derslerinin ortak konu ve/veya temalarıyla ilişkilendirmeler yapılmıştır. Programın köprü kurma ve öğrenme-öğretme yaşantıları bölümlerinde öğrencilerin biyolojinin sağlık, enerji ve gıda alanlarındaki kullanımları ile ilişki kurmaları sağlanmıştır.

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı* kapsamında öğretmenlerden öğrenme-öğretme yaşantılarını içinde bulundukları koşulları da dikkate alarak programda sunulan örnek uygulamalardan hareketle yapılandırmaları beklenmektedir çünkü bu uygulamalar, öğrenme çıktılarında hedeflenen öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

**Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme)**

Öğrenme kanıtlarının (ölçme ve değerlendirme uygulamaları) yapılandırılmasıyla ilgili aşağıdaki açıklamalar esastır:

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda* biyoloji alanıyla ilgili deney tasarlama, deney yapma, bilimsel model oluşturma gibi uygulamaların deney raporu, kontrol listesi, gözlem formu gibi ölçme ve değerlendirme araçları ile ölçülmesine yer verilmiştir. Öğrenciyi öğrenme konusunda motive eden, öğrenci performanslarının dikkate alınıp değerlendirildiği, öğrenme teorileriyle uyumlu; zamana, öğrenciye, derse göre değişkenlik gösterebilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılmalıdır. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri ölçme amacına, ölçülecek beceriye ve imkânlara uygun olarak seçilmelidir.

- Sürece yönelik değerlendirmeler öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini gösterir, öğrenme ihtiyacını sorgular. Eğitimin aksayan yönlerini ortaya çıkarmak, öğrenme eksikliklerini saptamak, öğrenci ve öğretmene geri bildirim sağlamak ve eksik öğrenmelerin öğretmen tarafından fark edilip giderilmesini sağlamak için süreç değerlendirmeye önem verilmeli ve süreç değerlendirme mutlaka yapılmalıdır.

- Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinde amaca, ölçülecek içeriğe, bilgi ve beceriye uygun olarak gözlem ve görüşme formları, kontrol listeleri, dereceli puanlama anahtarı, açık uçlu sorular, yapılandırılmış grid, öğrenme günlüğü, tanılayıcı dallanmış ağaç, öz değerlendirme ve akran değerlendirmeleri, grup değerlendirmeleri, performans görevleri, dönem sonu ve uygulama sınavları gibi ölçme ve değerlendirme uygulamaları kullanılabilir. Öğrencinin akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmemeli, ölçme ve değerlendirme araçları çeşitlendirilmelidir. Farklı ölçme ve değerlendirme araçları kullanmak, öğrencilerin farklı özelliklerini ölçmenin yanı sıra başarı motivasyonunu da yükseltir. *Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda* ölçme araç ve yöntemleri öneri niteliğindedir. Öğretmenler ve materyal hazırlayıcıları, öğrenme çıktısı ve içerik çerçevesine uygun olmak kaydıyla farklı ölçme araç ve yöntemleri kullanabilirler.
- Programda öğrencilerden beklenen yalnızca bilgiyi hatırlaması değil üst düzey becerilerini de kullanarak bilgiyi analiz edebilme, değerlendirebilme, sentezleyebilme gibi pek çok beceriyi aynı anda kullanabilmesi ve günlük hayata transfer edebilmesidir. Bu nedenle bilgi ve becerilerin ölçülmesinde boşluk doldurma, doğru yanlış gibi geleneksel ölçme ve değerlendirme tekniklerinin yanı sıra bireyin çok yönlü gelişimsel özelliklerini dikkate alarak sürecin de değerlendirilmesine olanak tanıyan kontrol listeleri, anekdot kayıtları, dereceli puanlama anahtarları gibi tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri de kullanılmalıdır. Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yaklaşımları birbirinin tamamlayıcısı olarak düşünülmeli ve bu tekniklerden dengeli bir şekilde yararlanılmalıdır.
- Her temada biyoloji dersi kapsamında edinilen bilgi ve becerilerin yaşantıya transfer edilmesi, ölçme ve değerlendirme sürecine etkin katılımın sağlanması amacıyla öğrencilere poster, broşür, belgesel, araştırma raporu gibi ürünler ortaya koyacakları en az bir performans görevi verilmelidir.
- Performans görevlerinin günlük yaşamla bağlantılı ve öğrenci için anlamlı, okulun bulunduğu çevresel koşullara (sosyoekonomik, kültürel, doğal vb.) ve temadaki öğrenme çıktılarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Performans görevleri bireysel çalışma ya da grup çalışması şeklinde, kısa veya uzun süreli olabilir ancak bu görevlerin büyük kısmının ders içinde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.
- Farklılıkların desteklenmesi, ilgi ve motivasyonun artırılması amacıyla öğrencilerin ortaya koyacakları ürünler için resim, karikatür, animasyon, röportaj, drama, poster, afiş, dijital çalışmalar vb. seçenekler sunulmalıdır. Ayrıca uygun olması durumunda disiplinler arası ortak performans görevi kullanılabilir.
- Öğrencilerin performans görevleri ile ortaya koyacakları ürünler bilim şenlikleri, bilim köşeleri gibi ortamlarda sergilenmeli; bu yolla öğrencilerin motivasyonunun ve ilgisinin artmasına olanak sağlanmalıdır.
- Öz değerlendirme; öğrencinin özerkliğini, etkin olmasını, sorumluluk almasını, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmasını, kendini nesnel bir şekilde değerlendirebilmesini sağlar. Akran değerlendirme ise öğrencinin etkin olmasını, sorumluluk almasını, iş birliği yapmasını, öğretmen ve akranlarıyla iletişim içinde olmasını sağlar. Bu nedenle öğrencilerin öz değerlendirme ve akran değerlendirme aracılığıyla ölçme ve değerlendirme uygulamalarına etkin katılımı sağlanmalıdır.
- Öğrencinin öğrenme sürecindeki gelişiminin izlenmesinde portfolyolardan yararlanılmalıdır. Öğrenciler tarafından belli bir dönem boyunca hazırlanan çalışmaların yer aldığı portfolyo, öğrencinin öğrenme sürecini ve bu süreç içerisindeki gelişimini gösterir. Portfolyo öğrencilere kendi çalışmalarını inceleme, sorgulama, kendisine ilişkin ileriye dönük hedefler belirleme ve gelişimini gözlemleme imkânı sunar. Portfolyoların içeriğinde grup proje raporlarına, araştırma ve deney raporlarına, gözlem raporlarına, öz değerlendirme formlarına, öğrencilerin çalışmalarına ilişkin fotoğraflara, model ve posterlere, ayrıca öğrencilerin katıldıkları sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerle ilgili bilgilere yer verilebilir.

**Öğrenme-Öğretme Yaşantıları**

Öğrenme-öğretme yaşantıları ile ilgili aşağıdaki açıklamalar esastır:

- *Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nın öğrenme-öğretme yaşantılarında öğrencilerin bütüncül gelişimini destekleyecek şekilde disiplinler arası ilişkileri, iş birliğini, iletişimi ve etkin öğrenme süreçlerini teşvik eden öğretim yöntemleri benimsenmelidir. Öğretim sürecinde öğrencilerin etkin katılımını sağlamak için sorgulama temelli, derin ve anlamlı öğrenmeye yönlendiren etkinliklerle bilgi ve becerilerin birlikte kullanılması amaçlanmalıdır.

- Öğrencilerin biyoloji dersinin alan becerileri ve kavramsal becerilerini kazanmaları için öğrenme-öğretme yaşantılarında araştırma ve sorgulama temelli öğrenme, deney yapma, bilimsel gözlem yapma gibi uygulamalara yer verilmelidir.
- Öğrenme-öğretme yaşantıları, öğrencilerin bilgiyi değerlerle anlamlı biçimde ilişkilendirmelerini ve bu değerleri eylemlerine yansıtmalarını destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. Değerler, öğretim sürecinde ayrı bir unsur olarak değil tema ve öğrenme çıktılarıyla uyumlu biçimde programın diğer bileşenleriyle bütünleşik olarak ele alınmalıdır.
- Öğrencilerin eğilimleri, sosyal-duygusal öğrenme becerilerini, değerleri ve okuryazarlık becerilerini kazanmalarına yönelik etkinlikler; biyoloji dersi alan becerileri için tasarlanan etkinlikler ile bütünleştirilerek uygulanmalıdır. Örneğin alan becerilerinden bilimsel sınıflandırma becerisini gerçekleştirmeye yönelik tasarlanan bir öğrenme-öğretme yaşantısı, iş birlikli grup çalışması ile yapılandırılarak sosyal-duygusal öğrenme becerilerinden iş birliği becerisi de gerçekleştirilebilir. Programda yer alan okuryazarlık becerilerinin de alan becerilerine ve kavramsal becerilere ilişkin etkinliklerle bütünleştirilerek öğrencilere kazandırılmasına özen gösterilmeli, ayrı bir yaşantı durumu planlanmamalıdır.
- Öğrencilerin temel eğitim sürecinde öğrendiği bilgiler, biyoloji dersine temel oluşturmaktadır. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerin sahip olduğu ön bilgi ve becerileri temanın başında ve gerekli gördüğü durumda her öğrenme çıktısı için kontrol etmeli, eksikleri varsa tamamlayarak ön bilgi ve becerilerle yeni öğrenmeleri ilişkilendirmelidir. Öğrenme-öğretme yaşantıları, öğrencilerin ön öğrenmeleri dikkate alınarak düzenlenmelidir. *Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda* öğrenilen bilginin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi, disiplinler arası bağlantılar kurulması ve somut-soyut benzerlikler yoluyla bilgi transferinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda önerilen ön değerlendirme ve köprü kurma etkinliklerinin yanı sıra, materyal hazırlayıcıları tarafından geliştirilebilecek özgün yaklaşımların her öğrenme çıktısı başında uygulanması esastır.
- Öğrencilerin bireysel farklılıkları, öğrenme-öğretme yaşantılarının tasarlanma sürecinde dikkate alınmalıdır. Öğrenme-öğretme yaşantılarında farklı öğretim yöntem ve tekniklerine, materyallere ve etkinliklere yer verilmelidir. Bütüncül program anlayışına uygun olarak öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine izin verilmelidir.
- Öğrenme ortamlarının kullanılan yöntem ve teknikler ile öğretim materyalleri açısından zenginleştirilmesi; üst düzey öğrenme becerilerine, fen bilimleri alan becerilerine ve kavramsal becerilere dayalı öğrenme çıktılarına ulaşılabilmesi için önemlidir. Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik ve öğrenci seçimlerini gözeten bir süreç tasarlayabilmek için öğretimin farklılaştırılması yaklaşımı da benimsenmelidir.
- Uygun malzemelerin kullanıldığı ve kolay yapılabilen deney ve uygulamalar öğrenciler için pek çok fayda sağlayabilir. Dünyanın zengin öğrenme tecrübelerinin elde edilebileceği büyük bir laboratuvar olduğu dikkate alınarak doğal yaşamın gözlemlenmesi teşvik edilmelidir.
- Deney ya da uygulama yapılırken her öğrencinin bireysel olarak güvenlik tedbirlerini alması ve bunu alışkanlık hâline getirmesi teşvik edilmelidir. Genel güvenliğin sağlanması için birlikte öğrenme ve sorumluluk alma desteklenmelidir.
- Deney ve uygulama yapma imkânı bulunmadığında çevrim içi ve çevrim dışı uygulamalar, programlar, teknolojik araçlar ya da hazır veri setleri kullanılarak öğrenme çıktılarında hedeflenen öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
- Biyoloji derslerinde kullanılan tek öğretim materyali ders kitabı olmamalıdır. Kullanılan öğretim materyalleri; sınıf düzeyi, öğrenci özellikleri (ilgi, merak, hazır bulunuşluk durumu, öğrenme stilleri vb.), sınıf ve laboratuvar koşul ve olanakları göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmelidir. Bu amaçla çalışma yaprakları, örnek olaylar, bilgi notu, sunum vb. kullanılabilir. Öğretim teknolojilerinin de derslerde etkin olarak kullanılması beklenmektedir.

**Farklılaştırma**

*Biyoloji Dersi Öğretim Programı*'nda yer alan farklılaştırma uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki açıklamalar esastır:

- Öğretmen, programın bütüncül eğitim anlayışına uygun olarak öğrencilerin bireysel farklılıklarına önem verir. Öğrencilerin bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimlerini gözeterek onları mutlu ve özgür bireyler olmaları yönünde destekler.

- Zenginleştirme bölümünde biyoloji alanına özel ilgi duyan, öğrendiklerini daha farklı uygulamalarla bütünleştirme beklentisi ve farklı öğrenme ihtiyaçları olan öğrenciler; ele alınan biyoloji temasının içeriğine ilişkin daha fazla ve derinlemesine bilgi elde etmeye yönlendirilir. Öğrenme-öğretme yaşantılarında üst düzey becerilerin kazandırılmasına yönelik zenginleştirilmiş öğretim etkinlikleri uygulanır. Öğrencilerden üst düzey performans ürünleri beklenir.
- Destekleme bölümünde öğrencilerin ele alınan tema ile ilgili kavram ve ilkeleri öğrenmelerine yönelik temel içerik bilgisine yer verilir. Öğrenme-öğretme yaşantılarında görsel ve işitsel araçlar yardımı ile öğrenmeyi kolaylaştırıcı etkinlikler uygulanır. Temel bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik ölçme uygulamaları yapılır.

## 1.3. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN TEMA, ÖĞRENME ÇIKTISI SAYISI VE SÜRE TABLOLARI

### 9. SINIF BİYOLOJİ DERSİ (2 SAAT)

| TEMA | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. YAŞAM | 8 | 44 | 61 |
| 2. ORGANİZASYON | 6 | 24 | 33 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 4 | 6 |
| **TOPLAM** | **14** | **72** | **100** |

### 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ (2 SAAT)

| TEMA | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. ENERJİ | 10 | 34 | 47 |
| 2. EKOLOJİ | 9 | 34 | 47 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 4 | 6 |
| **TOPLAM** | **19** | **72** | **100** |

### 11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ (4 SAAT)

| TEMA | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. TEPKİ | 12 | 78 | 54 |
| 2. HOMEOSTAZİ | 10 | 60 | 42 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 6 | 4 |
| **TOPLAM** | **22** | **144** | **100** |

## 12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ (4 SAAT)

| TEMA | Öğrenme Çıktısı Sayısı | Süre | |
|---|---|---|---|
| | | Ders Saati | Yüzde Oranı (%) |
| 1. ÜREME | 10 | 69 | 48 |
| 2. GEN | 10 | 69 | 48 |
| OKUL TEMELLİ PLANLAMA* | | 6 | 4 |
| **TOPLAM** | **20** | **144** | **100** |

* Zümre öğretmenler kurulu tarafından ders kapsamında yapılması kararlaştırılan çalışmalar (okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları vb.) için ayrılan süredir. Çalışmalar için ayrılan süre, eğitim öğretim yılı içinde planlanır ve yıllık planlarda ifade edilir.

Öğretim programlarında okul temelli planlama için ilgili sınıf düzeyinde belirlenen ders saatleri; okul dışı öğrenme etkinlikleri, araştırma ve gözlem, sosyal etkinlikler, proje çalışmaları, yerel çalışmalar, okuma çalışmaları gibi faaliyetlerin yanı sıra zümre öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlaması yapabilmelerine rehberlik etmek amacıyla kullanılır. Bu kapsamda planlanan eğitim öğretim faaliyetleri, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı bağlamında yürütülür.

## 1.4. BİYOLOJİ DERSİ KİTAP FORMA SAYILARI VE KİTAP EBATLARI

| DERS KİTABI | FORMA SAYILARI | KİTAP EBADI |
|---|---|---|
| BİYOLOJİ 9 | 10-12 | 19,5 cm X 27,5 cm |
| BİYOLOJİ 10 | 10-12 | 19,5 cm X 27,5 cm |
| BİYOLOJİ 11 | 14-16 | 19,5 cm X 27,5 cm |
| BİYOLOJİ 12 | 14-16 | 19,5 cm X 27,5 cm |

## 1.5. BİYOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN YAPISI

Tema temelli yaklaşımla hazırlanan *Biyoloji Dersi Öğretim Programı* 9 ve 10. sınıflarda 2 ders saati, 11 ve 12. sınıflarda ise 4 ders saati uygulanabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Programdaki temaların yapısı ve bu yapıya ilişkin açıklamalar şematik olarak aşağıda sunulmuştur.

